

PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Prof. Rafael Tápio

EXERCÍCIO

- Crie um banco de dados chamado **db_aula_20250313**.
- Use esse banco de dados para todos os exercícios da aula de hoje

```
CREATE DATABASE db_aula_20250313;  
USE db_aula_20250313;
```

COMANDOS DDL PARA ALTERAÇÃO DE TABELAS

DROP TABLE

Apagando tabela com DROP TABLE

O comando **DROP TABLE** é usado para **excluir completamente uma tabela existente do banco de dados**, incluindo **todos os dados** e a estrutura da tabela.

```
DROP TABLE nome_da_tabela;
```

Apagando tabela com DROP TABLE

Exemplo:

Excluir a tabela clientes do banco de dados:

```
DROP TABLE clientes;
```

Esse comando remove a tabela clientes junto com todos os seus dados. Após a execução, a tabela não estará mais disponível no banco de dados.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **produtos_descontinuados** com as seguintes colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **nome_produto** (VARCHAR(100))
 - **data_descontinuidade** (DATE)
- Em seguida, exclua a tabela **produtos_descontinuados** do banco de dados.

COMANDOS DDL PARA ALTERAÇÃO DE TABELAS

RENAME TABLE

Alterando o nome da tabela com RENAME TABLE

O comando **RENAME TABLE** é usado para **alterar o nome de uma tabela** existente no banco de dados. A sintaxe básica para renomear uma tabela é:

```
RENAME TABLE nome_antigo  
TO nome_novo;
```

- **nome_antigo:** O nome da tabela que você quer renomear.
- **nome_novo:** O novo nome que você quer dar à tabela.

Alterando o nome da tabela com RENAME TABLE

Exemplo:

Suponha que você tem uma tabela chamada `clientes_antigos` e quer renomeá-la para `clientes`. O comando seria:

```
RENAME TABLE clientes_antigos  
TO clientes;
```

Depois de executar esse comando, a tabela **clientes_antigos** será renomeada para **clientes**, e **todos os dados da tabela continuam lá**, sem qualquer modificação.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **clientes_antigos** com as colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **nome** (VARCHAR(100))
 - **email** (VARCHAR(100))
- Renomeie a tabela **clientes_antigos** para **assinantes**.

EXERCÍCIO

- Crie duas tabelas:
 - **usuarios_vip** com as colunas id (INT, chave primária) e nome (VARCHAR(100)).
 - **usuarios_regular** com as colunas id (INT, chave primária) e nome (VARCHAR(100)).
- Renomeie a tabela **usuarios_vip** para **usuarios_premium** e **usuarios_regular** para **usuarios_comum**.

COMANDOS DDL PARA ALTERAÇÃO DE TABELAS

ADD

Adicionar Colunas com ADD

Se você quiser adicionar uma nova coluna em uma tabela já existente, você pode usar o comando ALTER TABLE junto com a palavra-chave ADD. Aqui vai a sintaxe básica:

```
ALTER TABLE nome_da_tabela  
ADD nome_da_coluna tipo_da_coluna;
```

- **nome_da_tabela**: O nome da tabela onde você quer adicionar a coluna.
- **nome_da_coluna**: O nome da nova coluna que você quer adicionar.
- **tipo_da_coluna**: O tipo de dado dessa coluna (por exemplo, VARCHAR, INT, etc).

Adicionar Colunas com ADD

Exemplo:

Imagine que temos uma tabela chamada `clientes`, e queremos adicionar uma coluna chamada `data_nascimento`, que será do tipo **DATE**:

```
ALTER TABLE clientes  
ADD data_nascimento DATE;
```

Esse comando vai adicionar a coluna `data_nascimento` à tabela `clientes`.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **funcionarios** com as seguintes colunas:
 - id (INT, chave primária)
 - nome (VARCHAR(100))
 - salario (DECIMAL(10, 2))
- Adicione uma nova coluna chamada **data_admissao** do tipo **DATE** à tabela **funcionarios**.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **clientes** com as colunas:
 - id (INT, chave primária)
 - nome (VARCHAR(100))
 - email (VARCHAR(100))
- Agora, adicione as colunas:
 - telefone (VARCHAR(15))
 - endereco (VARCHAR(200)) à tabela clientes.

COMANDOS DDL PARA ALTERAÇÃO DE TABELAS

DROP COLUMN

Excluir Colunas com DROP

Agora, se você quiser excluir uma coluna da tabela, use o comando DROP COLUMN. A sintaxe é:

```
ALTER TABLE nome_da_tabela  
DROP COLUMN nome_da_coluna;
```

Excluir Colunas com DROP

Exemplo:

Se quisermos excluir a coluna **data_nascimento** da tabela **clientes**, o comando seria:

```
ALTER TABLE clientes  
DROP COLUMN data_nascimento;
```

Esse comando vai excluir a coluna **data_nascimento** da tabela **clientes**.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **contatos** com as colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **nome** (VARCHAR(100))
 - **email** (VARCHAR(100))
 - **telefone** (VARCHAR(15))
- Exclua a coluna **telefone** da tabela **contatos**.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **pedidos** com as colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **cliente_id** (INT)
 - **data_pedido** (DATE)
 - **valor_total** (DECIMAL(10, 2))
- Exclua as colunas **cliente_id** e **valor_total**.

COMANDOS DDL PARA ALTERAÇÃO DE TABELAS

RENAME COLUMN

Renomear Coluna com RENAME COLUMN

Às vezes, precisamos mudar o nome de uma coluna. Isso pode ser feito com o comando RENAME COLUMN. A sintaxe é:

```
ALTER TABLE nome_da_tabela  
RENAME COLUMN nome_antigo TO nome_novo;
```


Renomear Coluna com RENAME COLUMN

Exemplo:

Suponha que queremos **renomear** a coluna **data_nascimento** para **nascimento** na tabela **clientes**. O comando seria:

```
ALTER TABLE clientes  
RENAME COLUMN data_nascimento TO nascimento;
```

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **colaboradores** com as colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **nome** (VARCHAR(100))
 - **cargo** (VARCHAR(100))
- Renomeie a coluna cargo para **titulo_cargo** na tabela **colaboradores** .

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **departamentos** com as colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **nome** (VARCHAR(100))
 - **localizacao** (VARCHAR(100))
- Renomeie a coluna **nome** para **nome_departamento** na tabela departamentos.

COMANDOS DDL PARA ALTERAÇÃO DE TABELAS

MODIFY

Redefinir o Tipo de Dados com MODIFY

Se você quiser mudar o tipo de dado de uma coluna existente, você pode usar o comando MODIFY. A sintaxe é:

```
ALTER TABLE nome_da_tabela  
MODIFY nome_da_coluna novo_tipo;
```

Redefinir o Tipo de Dados com MODIFY

Exemplo:

Imagine que você tem uma coluna **telefone** do tipo **VARCHAR(10)**, mas quer aumentar para **VARCHAR(15)**. O comando seria:

```
ALTER TABLE clientes  
MODIFY telefone VARCHAR(15);
```

Isso muda o tipo de dado da coluna **telefone** para **VARCHAR(15)**.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **pessoas** com as colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **nome** (VARCHAR(100))
 - **telefone** (VARCHAR(15))
- Altere a coluna **telefone** para ser do tipo **VARCHAR(20)**.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **vendas** com as colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **data_venda** (DATE)
 - **valor_total** (DECIMAL(10, 2))
- Modifique a coluna **valor_total** para permitir valores nulos (NULL).

COMANDOS DDL PARA ALTERAÇÃO DE TABELAS

CHANGE

Reordenar Colunas com CHANGE

Você pode usar o comando **CHANGE** não só para **renomear** uma coluna e **alterar o tipo** dela, mas também para **mudar a sua posição** dentro da tabela. Isso pode ser útil se você quiser reorganizar as colunas de uma tabela.

```
ALTER TABLE nome_da_tabela  
CHANGE nome_antigo nome_novo tipo_da_coluna  
AFTER nome_da_outra_coluna;
```

AFTER outra_coluna: A coluna que você quer que a coluna modificada venha depois.

Reordenar Colunas com CHANGE

Exemplo:

Se quisermos mover a coluna **telefone** para vir logo **depois** da coluna **nome**, o comando seria:

```
ALTER TABLE clientes  
CHANGE telefone telefone VARCHAR(15)  
AFTER nome;
```

Isso vai reordenar a coluna telefone para vir depois de nome.

Reordenar Colunas com **CHANGE | FIRST**

Agora, se você quiser mover a coluna **telefone** para o **início da tabela**, o comando seria:

```
ALTER TABLE clientes  
CHANGE telefone telefone VARCHAR(15)  
FIRST;
```

Isso vai colocar a coluna **telefone** como a **primeira coluna da tabela** clientes.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **livros** com as colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **titulo** (VARCHAR(100))
 - **autor** (VARCHAR(100))
- Mude a posição de **autor** para antes do **titulo**.

EXERCÍCIO

- Crie uma tabela chamada **alunos** com as colunas:
 - **id** (INT, chave primária)
 - **nome** (VARCHAR(100))
 - **nota** (DECIMAL(5, 2))
- Mude a **posição** do **nome** para ser a **primeira** coluna.